00a. はじめての方へ（超入門） — パソコン操作の基礎から

この章は、「**プログラミングはおろか、パソコンの操作にもあまり自信がない**」という方のための、いちばん最初の一歩です。ここで出てくる言葉は、後の章でずっと使います。急がず、知っている所は飛ばしながら読んでください。

> この章のゴール：「フォルダ」「パス」「ターミナル」「コマンド」という4つの言葉に、こわさを感じなくなること。これだけで十分です。

---

1. まず深呼吸 — これから何を学ぶの？

あなたがこれから引き継ぐのは、「**業務工数システム」というWebアプリ** を作り・動かし・直し続ける仕事です。

最初に知っておいてほしいことが3つあります。

1. **最初は意味が分からなくて当たり前** です。専門用語が次々出てきますが、全部を一度に理解する必要はありません。「そういう名前のものがあるんだな」で先に進んでOKです。
2. **手を動かすと分かってきます。** 読むだけより、実際にコマンドを打ち、画面を触ると、ぐっと理解が進みます。
3. **壊しても大丈夫な場所（自分のPCの中）で練習します。** 本番（みんなが使っている環境）にいきなり触ることはありません。安心してください。

---

2. パソコンの中の「住所」を理解する：ファイル・フォルダ・パス

プログラムは、たくさんの **ファイル** からできています。まずファイルとフォルダの関係を整理しましょう。

ファイルとは

データの「1つのまとまり」。文書・画像・プログラムなど。名前が付いています。 - 例：`Login.tsx`、`models.py`、`data.xlsx`

拡張子（かくちょうし）とは

ファイル名の最後、ドット（`.`）以降の部分。**そのファイルの種類** を表します。 - `.txt` → ふつうの文字ファイル - `.py` → Python（パイソン）のプログラム - `.tsx` / `.ts` → TypeScript（タイプスクリプト）のプログラム - `.css` → 見た目を決めるファイル - `.md` → マークダウン（この教育資料の形式） - `.xlsx` → Excelファイル

> Windowsは初期設定で拡張子を隠していることがあります。エクスプローラー（フォルダを見る画面）の「表示」メニューで「ファイル名拡張子」にチェックを入れると表示されます。プログラムを扱うときは表示しておくのがおすすめです。

フォルダ（ディレクトリ）とは

ファイルを整理して入れておく「箱」。箱の中にさらに箱（フォルダ）を入れられます。- 「フォルダ」と「ディレクトリ」は **同じ意味** です。プログラムの世界では「ディレクトリ」と呼ぶことが多いです。

コピー

```
hozen-kosu-React        ← いちばん外側のフォルダ（このプロジェクト全体）
├─ frontend             ← フォルダ（画面側のコード一式）
│   └─ src              ← フォルダ
│       └─ MainPage     ← フォルダ
│           └─ Login.tsx  ← ファイル（ログイン画面のコード）
├─ kosu                 ← フォルダ（裏側の処理一式）
│   └─ models.py        ← ファイル
└─ manage.py            ← ファイル
```

パス（path）とは ― ファイルの「住所」

あるファイルが「どのフォルダの、どのフォルダの中にあるか」を表した文字列を **パス** と言います。住所のようなものです。

- Windowsでは、フォルダの区切りに `\` （**円マーク／バックスラッシュ**） を使います。
- 例：`C:\Users\あなた\Documents\git-projects\hozen-kosu-React\manage.py`
- プログラムの世界（このアプリのコードの中）では `/` （**スラッシュ**） を使うことも多いです。
- 例：`frontend/src/MainPage/Login.tsx`
- どちらも「フォルダをたどっていく道順」を表している、と理解すればOKです。

> **絶対パスと相対パス** - **絶対パス**： `C:\` から始まる「完全な住所」。どこから見ても同じ場所を指す。 - **相対パス**：「今いる場所から見た道順」。 `./` は「今いるフォルダ」、 `../` は「1つ上のフォルダ」を表す。後の章でコードを読むときに `../api/axios` のような書き方が出てきますが、これは相対パスです。

---

3. ターミナル（PowerShell） ― 文字でPCに命令する黒い画面

ふだんは、アイコンをクリックしてアプリを動かしますよね。プログラミングでは、それに加えて **文字で命令を打ち込む** 操作をよく使います。そのための画面を **ターミナル** と呼びます。

Windowsの標準ターミナルが **PowerShell（パワーシェル）** です。

PowerShellの開き方

1. キーボードの **Windowsキー** を押す（または画面左下のスタートボタン）。
2. `PowerShell` と入力する。
3. 出てきた「Windows PowerShell」をクリック。
4. 黒い（または青い）画面が開きます。これがターミナルです。

開くと、こんな表示が出ます：

コピー

```
PS C:\Users\あなた>
```

- `PS` は PowerShell の印。
- `C:\Users\あなた` は **今いるフォルダ（カレントディレクトリ）** ＝「今あなたが立っている場所」。
- `>` の右側に、命令（コマンド）を打ち込みます。

---

4. コマンド — 命令の言葉

ターミナルに打ち込む命令を **コマンド** と言います。コマンドは「**コマンド名 + 追加の指定**」という形が基本です。

コピー

```
cd Documents
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `cd`（PowerShell）：「change directory（フォルダを移る）」の略。`cd Documents` で、今いるフォルダの中の `Documents` へ移ります。`cd ..` は 1 つ上のフォルダへ、`cd ~` はホームフォルダ（`C:\Users\あなたの名前`）へ戻ります。今いる場所は、行の頭の `PS C:\Users\…>` の部分に表示されます。

- `cd` がコマンド名（change directory ＝フォルダを移動せよ、の意味）。
- `Documents` が「どこへ移動するか」の指定。
- 打ち込んだら、最後に **Enterキー** を押して実行します。

最初に覚えると便利なコマンド3つ

コピー

```
cd フォルダ名
```

今いる場所から、指定したフォルダへ **移動** する。`cd ..` で1つ上のフォルダへ戻る。

コピー

```
ls
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `ls`（PowerShell）：フォルダの中の一覧を見るコマンド（正式な名前は `Get-ChildItem`）。`Mode` の列の `d` はフォルダ、`a` はファイルです。

今いるフォルダの中身（ファイル・フォルダ）の **一覧を表示** する。「今どこに何があるか」を確認できる。

コピー

```
pwd
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `pwd`（コマンド）：今いるフォルダを表示するコマンド（print working directory）。bash（WSL）では `/home/you` のような Linux の形で、PowerShell では `C:\Users\you` のような形で出ます。

今いるフォルダの **住所（パス）を表示** する。「自分が今どこにいるか」が分かる。

コマンドを打つときのコツ

- **コピー＆貼り付けが使えます**：この資料のコマンドをコピーし、PowerShellの画面で **右クリック**（または `Ctrl + V`）すると貼り付けられます。打ち間違い防止に有効。
- **Tabキーで補完**：フォルダ名を途中まで打って `Tab` キーを押すと、続きを自動入力してくれます。
- **↑キーで前のコマンド**：上矢印キーで、前に打ったコマンドを呼び出せます。
- **大文字小文字・スペースに注意**：コマンドは正確に。とくに半角スペースの有無は意味が変わります。
- **エラーが出ても壊れません**：間違ったコマンドを打っても、たいていは赤い文字で「できませんでした」と出るだけです。落ち着いて読み、打ち直しましょう。

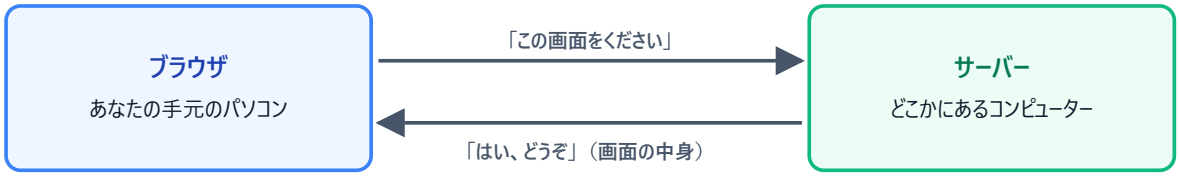
> **「コマンドが見つかりません」と出たら？** そのコマンド（プログラム）がまだインストールされていない、または「PATH」に登録されていない、というサインです。`01_環境構築.md` でインストールを進めると解決します。

---

5. インターネットとサーバーの超ざっくり理解

Webアプリを理解するうえで、最低限のイメージを持っておきましょう。

- あなたがブラウザ（Chrome等）でURLを開くと、ブラウザは **インターネットを通じて「サーバー」というコンピュータにお願い** を送ります。
- サーバーは、お願いに応じて画面やデータを **返事** します。
- ブラウザはその返事を受け取って、画面に表示します。



インターネットの向こう側にあるサーバーと、手紙をやり取りするようなもの

図0a-1: ブラウザとサーバー。ブラウザが「この画面をください」と頼み、サーバーが「はい、どうぞ」と返す

この「お願い」と「返事」のやり取りが、Webアプリのすべての基本です。くわしくは `00_導入と全体像.md` で説明します。今は「ブラウザとサーバーが会話している」とだけ覚えればOKです。

---

6. ブラウザの開発者ツール（F12）— 困ったときの味方

ブラウザには、画面の裏側を調べる機能が隠れています。キーボードの **F12キー** を押すと開きます（または画面で右クリック→「検証」）。

- 最初は難しそうに見えますが、不具合が起きたとき「何が起きているか」を教えてくれる、頼れる味方です。
- とくに **「Console（コンソール）」タブ** にはエラーが赤字で出ます。困ったら、まずここを見る習慣をつけましょう。

くわしい使い方は `03_Web基礎_HTML_CSS.md` で説明します。今は「F12で開く調査画面がある」とだけ知っておけば十分です。

---

7. この資料の歩き方

- 章は **番号順** に読むのがおすすめです（前の章の知識を使います）。
- **分からない言葉が出たら**、すぐ `10_用語集.md` を開いてください。やさしい言葉とたとえ話で説明しています。
- **コードのサンプルには、ほぼ全行にコメント**（`#` や `//` で始まる説明）を付けています。コメントは「人間向けの注釈」で、プログラムの動作には影響しません。まずコメントだけ追って流れをつかみ、慣れたらコードも読む、という順がおすすめです。

- **一度で理解できなくて当然** です。2回目、3回目で「あ、こういうことか」と分かってきます。

---

8. つまずいたときの心構え

- **エラーは敵ではありません。**「どこが・どう良くないか」を教えてくれるメッセージです。怖がらず読みましょう。
- **エラーメッセージはそのまま検索** しましょう。同じことで悩んだ人の解決策が見つかることがほとんどです。
- **小さく試す。**いきなり大きな変更をせず、1か所だけ変えて結果を見る、を繰り返します。
- **こまめに保存・記録**（`02_Git_GitHub.md` で学ぶGitが、これを助けてくれます）。
- **それでも詰まったら、遠慮なく前任者・IT担当者に聞く。**聞くことは恥ではありません。

---

9. この章のまとめ

- **ファイル**＝データのまとまり、**フォルダ**（**ディレクトリ**）＝ファイルを入れる箱、**パス**＝ファイルの住所。
- **ターミナル**（PowerShell）＝文字でPCに命令する画面。**コマンド**＝その命令の言葉。
- まず使うコマンドは `cd`（**移動**）・`ls`（**一覧**）・`pwd`（**現在地**）。コピペとTabキー、↑キーが助けになる。
- Webアプリは **ブラウザとサーバーの「お願い」と「返事」** で動く。
- 困ったら **F12**（**開発者ツール**）と **用語集**、そして **検索**。
- 完璧を目指さず、手を動かしながら、一歩ずつ。

準備運動はこれで終わりです。次は、いよいよこのアプリの全体像を見ていきましょう →「00_導入と全体像.md」。